

Наименование и краткая характеристика CPU

Architecture: x86_64

CPU(s): 80

Vendor ID: GenuineIntel

Model name: Intel(R) Xeon(R) Gold 6248 CPU @ 2.50GHz

Socket(s): 2

Core(s) per socket: 20

Thread(s) per core: 2

CPU max MHz: 3900.0000

CPU min MHz: 1000.0000

Caches:

L1d: 1.3 MiB (40 instances)

L1i: 1.3 MiB (40 instances)

L2: 40 MiB (40 instances)

L3: 55 MiB (2 instances)

Наименование сервера ProLiant XL270d Gen10

Количество NUMA node:

NUMA node(s): 2

NUMA node0:

CPU(s): 0-19,40-59

Memory: 385636 MB

NUMA node1:

CPU(s): 20-39,60-79

Memory: 387008 MB

Node distances:

node0-node0: 10

node0-node1: 21

node1-node0: 21

node1-node1: 10

Информация об операционной системе:

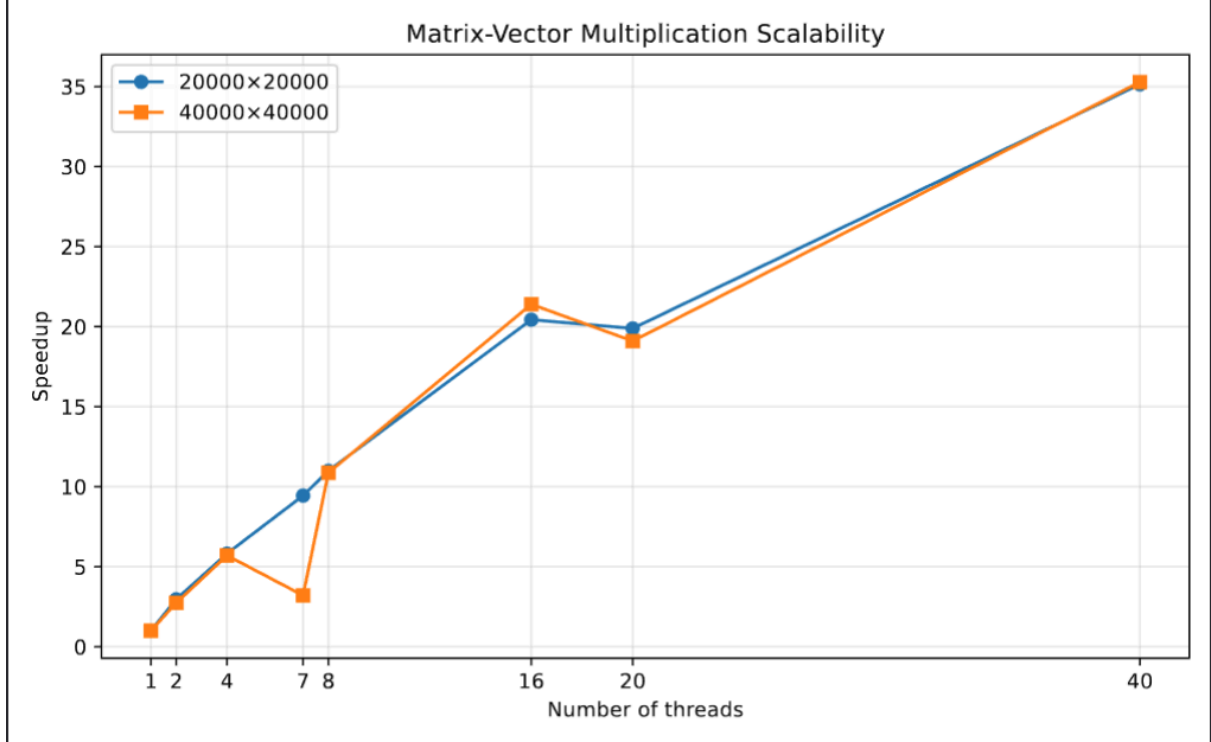
PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.5 LTS"

NAME="Ubuntu"

VERSION_ID="22.04"

VERSION="22.04.5 LTS (Jammy Jellyfish)"

VERSION_CODENAME=jammyPRIVACY_POLICY_URL="<https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy>" UBUNTU_CODENAME=jammy



В этот раз получился очень медленный базовый случай (один поток). Скорее всего дело где-то в коде.

M=N			20000	40000
Количество потоков	1	T	1.588	6.399
		S	0.535	2.332
	2	T	2.969	2.743
		S	0.273	1.122
	4	T	5.818	5.703
		S	0.168	1.997
	7	T	9.441	3.204
		S	0.144	0.589
	8	T	10.992	10.872
		S	0.078	0.299
	16	T	20.434	21.398
		S	0.080	0.335
	20	T	19.887	19.097
		S		

	40	T	0.045	0.181
		S	35.142	35.280

При n=40000 ускорение выше, чем при n=20000, потому что больше вычислений на элемент данных -> выше вычислительная плотность, меньше влияние накладных расходов

Рост замедляется после 20 потоков, так как 20 физических ядер на сокет; после этого включается гиперпоточность (2 потока/ядро), которая даёт меньший прирост
При 20 потоках (один сокет) может возникнуть конкуренция за пропускную способность памяти и L3-кэш.

Восстановление ускорения при 40 потоках:

- Задействованы оба сокета -> суммарная пропускная способность памяти удваивается
- Гиперпоточность помогает скрыть латентность доступа к памяти